

Отчет по лабораторной работе № 14 по курсу “Фундаментальная информатика”

Студент группы М80-107Б-20 Сысоев Максим Алексеевич, № по списку 23

Контакты e-mail, telegram, skype
masysoev@mai.education

Работа выполнена: «30 » ноября 2020г.

Преподаватель: каф. 806 Найденов Иван Евгеньевич

Отчет сдан <> ____ 20 ____ г., итоговая оценка ____

Подпись преподавателя

- 1 **Тема:** Вложенные циклы с параметрами. Обход и линеаризация матриц.
- 2 **Цель работы:** Составить программу ввода квадратной матрицы и печати в строку всех её элементов в заданном порядке следования
- 3 **Задание (вариант № 21):** На вход подаётся пакет тестов, содержащий набор квадратных матриц. Каждую матрицу необходимо линеаризовать путём обхода всех её элементов согласно указанному в примере порядку следования(улиточка).
- 4 **Оборудование (Студента):**
Процессор AMD Ryzen 3 3200U @ 2.60 GHz с ОП 8 Гб, НМД 256 Гб. Монитор 1920x1080
- 5 **Программное обеспечение (Студента):**
Операционная система семейства: linux, наименование: ubuntu версия 14.1.0 интерпретатор команд: bash версия 4.4.19.
Система программирования -- версия --
Редактор текстов: emacs
Утилиты операционной системы --
Прикладные системы и программы: VS 2019
Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере--

6. **Идея, метод, алгоритм** решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Назовём траекторию обхода “улиточка”. Отдельной функцией реализуем алгоритм обхода одного круга улиточки. В эту функцию подаём двумерный массив, его размер, нынешний размер массива(Иначе говоря, на каком круге мы находимся), специальный индентификатор mark, показывающий, сколько кругов уже прошли(Необходим для вычислений адреса).

Кол-во кругов, которые необходимо пройти = размер матрицы / 2 с округлением вверх. Это реализовано в функции div_up.

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

Тесты для программы:

Входные данные	Выходные данные	Описание тестирующего случая
2 4 4 1 2 3 4 12 13 14 5 11 16 15 6 10 9 8 7 1 1000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1000	Классический случай
2 3 1 1000 3 1 2 3 8 9 4 7 6 5	1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Сначала маленький размер матрицы, затем большой
1 5 5 1 2 3 4 5 16 17 18 19 6 15 24 25 20 7 14 23 22 21 8 13 12 11 10 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	Большая матрица нечётного размера
1 0 0		Пустое множество

Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.

8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

```
#include<stdio.h>
```

```
void printOneRound(int max_size, int matrix[max_size][max_size], int size, int mark)
```

```
{
    int sizeFori = size;
    size += mark;
    int i;
    for (i = 0; i < sizeFori ; i++) {
        printf("%d%c", matrix[mark][mark + i], ' ');
    }
    for (i = 1; i < sizeFori; i++) {
        printf("%d%c", matrix[mark + i][size - 1], ' ');
    }
    for (i = 1; i < sizeFori ; i++) {
        printf("%d%c", matrix[size - 1][size - 1 - i], ' ');
    }
    if (size > 2) {
        for (i = 1; i < sizeFori - 1; i++) {
            printf("%d%c", matrix[size - 1 - i][mark], ' ');
        }
    }
}
```

```
int div_up(int x, int y)
```

```
{
    return (x + y - 1) / y;
}
```

```
int main(void)
```

```
{
    int tests, max_size, size, i, j, mark;
    scanf("%d%d", &tests, &max_size);
    int matrix[max_size][max_size];
    mark = 0;
    int size1;
    for (i = 0; i < tests; i++) {
        scanf("%d", &size);
        size1 = size;
        for (j = 0; j < size1 * size1; j++) {
            if (j % size == 0 && j != 0) {
                mark++;
            }
            scanf("%d", &matrix[mark][j % size]);
        }
        mark = 0;
        for (j = 0; j < div_up(size1, 2); j++) {
```

```
        if (size == 1) {
            printf("%d", matrix[mark][mark]);
            break;
        }
        printOneRound(max_size, matrix, size, mark);
        mark++;
        size -= 2;
    }
    mark = 0;
    printf("\n");
}
return 0;
}
```

9. Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание
1	дом	23.11.20	18:01:10	Неправильный ответ	Исправить алгоритм “пробега по одному кругу”	

10. Замечания автора по существу работы

11. Выводы

Классная лабораторная работа, позволяющая понять принципы работы с двумерными массивами. Полученные знания обязательно пригодятся для обработки матриц. Понравились интересные задания - траектории могут быть неочевидными. Научился передавать двумерный массив в качестве параметра функции, что плавно подводит к теме ссылок и указателей. В целом, ок.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом:

Подпись студента
